

## Tarea 6

Nombre y apellido:  Número de lista:  Puntaje total:

Esta es la primera tarea de señales bidimensionales. Servirá para probar las funciones del software para graficar y también verán el impulso de línea.

Como convención, usaremos la palabra graficar para referirnos a un gráfico de superficies de  $z = f(x, y)$  que puede ser “rellena” (comandos `surface` o `surf`) o solo la malla (comandos `mesh` o `wireframe`) y la palabra mostrar para una representación como imagen (comandos `heatmap`, `imshow` o `imagesc`).

- ☐ 1. [6p] *Imágenes.*
- ☐ a. [2p] Escoja una imagen en colores (RGB) y muéstrala. Describa el tamaño, el número de bits y formato empleado para cada pixel, cuando la imagen está cargada como matriz en el software.
- ☐ b. [2p] Repita (a) para cada uno de los canales RGB.
- ☐ c. [2p] Transforme la imagen RGB a niveles de grises. Para esto, utilice alguna de las rutinas disponibles en el software (`Gray` o `rgb2gray` por ejemplo) y también hágalo directamente con una combinación lineal de los canales RGB.

- ☐ 2. [6p] *Impulso de línea.* Pruebe numéricamente la validez de la expresión que indica que la magnitud (volumen por unidad de longitud) del impulso de línea  $\delta(f(x, y))$  es

$$\frac{1}{|\nabla f|_{f(x,y)=0}}, \quad \text{donde} \quad |\nabla f| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}.$$

Para eso utilice la función aproximante

$$\delta(x) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{\tau} \Pi\left(\frac{x}{\tau}\right).$$

Grafique el resultado para algunos ejemplos de  $f(x, y)$  y diferentes valores para  $\tau$ .

- ☐ 3. [6p] *Convolución.* Analice el comando (puede haber más de uno) para convolucionar en dos dimensiones (`conv2`, `imfilter`, `convolve2d`, etc.).
- ☐ a. [3p] Describa cómo son tratadas los tamaños. Es decir, describa cómo se aborda la situación de señales de distintos tamaños, cuál es el tamaño de la salida, cuáles son las opciones para cambiar el comportamiento de la convolución, etc.
- ☐ b. [3p] Muestre algunos ejemplos de convolución con distintas opciones.

# IEE3584 - Procesamiento Avanzado de Señales

## Tarea 4

Nicolás Seguel

Septiembre 2025

### 1. *Imágenes*

a.

Se cargó una imagen de 1200 por 1599 pixeles. El formato de cada pixel es `float64` por lo que tienen 64 bits de información.



Figura 1: Imagen RGB original.

b.

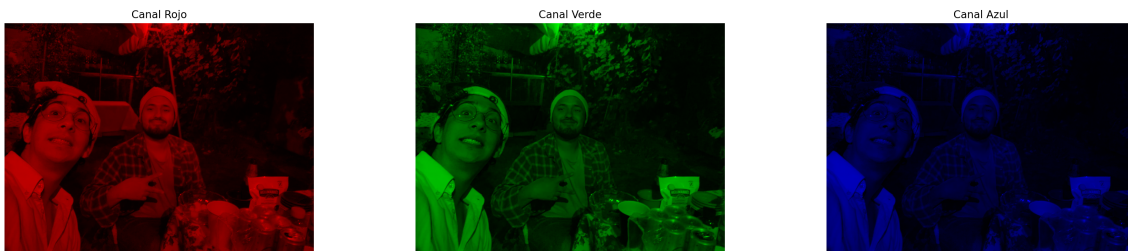


Figura 2: Canales individuales R, G, B.

C.

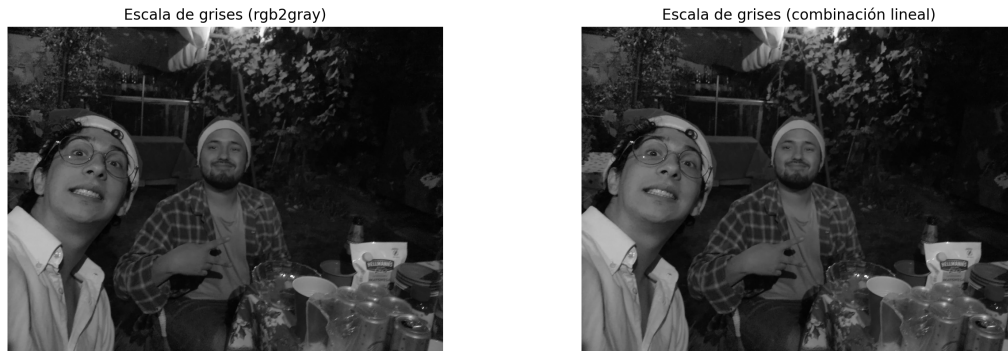


Figura 3: Conversión a escala de grises por función y por combinación lineal.

```
1 # p1_imagenes.py
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from skimage import io, color, img_as_float
5
6 # === a) Cargar imagen RGB ===
7 img = io.imread("feliz_navidad.jpg") # coloca aquí la ruta de tu imagen
8 img = img_as_float(img)
9 print(f"Tamaño: {img.shape} (alto, ancho, canales)")
10 print(f"Número de bits por canal: {img.dtype}")
11
12 # Mostrar imagen original
13 plt.figure()
14 plt.imshow(img)
15 plt.title("Imagen RGB original")
16 plt.axis("off")
17 plt.savefig("figs/p1a_imagen_rgb.png", dpi=200)
18
19 # === b) Mostrar cada canal ===
20 canales = ['Rojo', 'Verde', 'Azul']
21 colores = [(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)] # colores RGB
22
23 for i in range(3):
24     # Crear una imagen con solo un canal
25     canal_color = np.zeros_like(img)
26     canal_color[:, :, i] = img[:, :, i]
27
28     plt.figure()
29     plt.imshow(canal_color)
30     plt.title(f"Canal {canales[i]}")
31     plt.axis("off")
32     plt.savefig(f"figs/p1b_canal_{canales[i].lower()}.png", dpi=200)
33
34
35 # === c) Conversión a grises ===
36 # Usando función predefinida
37 img_gray_lib = color.rgb2gray(img)
38 plt.figure()
```

```

39 plt.imshow(img_gray_lib, cmap='gray')
40 plt.title("Escala de grises (rgb2gray)")
41 plt.axis("off")
42 plt.savefig("figs/plc_grises_funcion.png", dpi=200)
43
44 # Por combinación lineal manual
45 img_gray_lin = 0.2989 * img[:, :, 0] + 0.5870 * img[:, :, 1] + 0.1140 * img[:, :, 2]
46 plt.figure()
47 plt.imshow(img_gray_lin, cmap='gray')
48 plt.title("Escala de grises (combinación lineal)")
49 plt.axis("off")
50 plt.savefig("figs/plc_grises_manual.png", dpi=200)
51
52 plt.show()

```

Listing 1: Archivo pregunta1.py

## 2. Impulso en línea

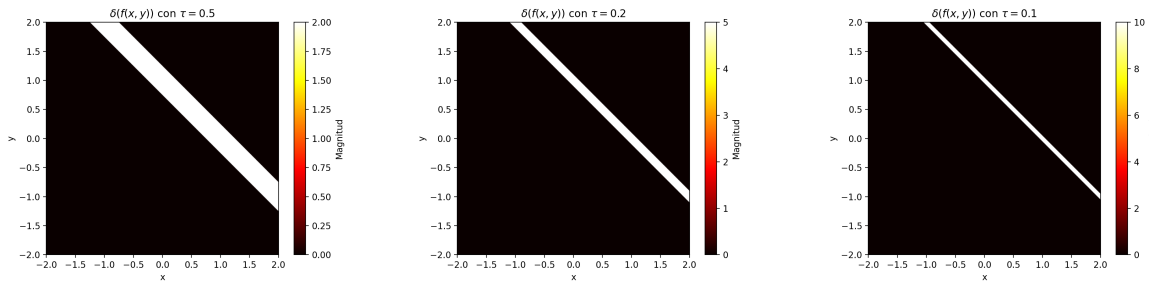


Figura 4: Aproximaciones del impulso de línea para distintos valores de  $\tau$ .

```

1 # p2_impulso_linea.py
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def delta_aprox(x, tau):
6     return (1/tau) * np.where(np.abs(x/tau) < 0.5, 1, 0)
7
8 # Definimos f(x, y) = x + y - 1 (por ejemplo)
9 x = np.linspace(-2, 2, 400)
10 y = np.linspace(-2, 2, 400)
11 X, Y = np.meshgrid(x, y)
12 f = X + Y - 1
13 grad_f = np.sqrt(1**2 + 1**2)
14
15 for tau in [0.5, 0.2, 0.1]:
16     delta_f = delta_aprox(f, tau)
17     plt.figure()
18     plt.imshow(delta_f, extent=[-2, 2, -2, 2], origin='lower', cmap='hot')
19     plt.title(f"$\\delta(f(x,y))$ con $\\tau={tau}$")
20     plt.colorbar(label="Magnitud")
21     plt.xlabel("x")
22     plt.ylabel("y")
23     plt.savefig(f"figs/p2_impulso_tau{tau}.png", dpi=200)
24

```

```
25 plt.show()
```

Listing 2: Archivo pregunta2.py

### 3. Convolución

a.

b.

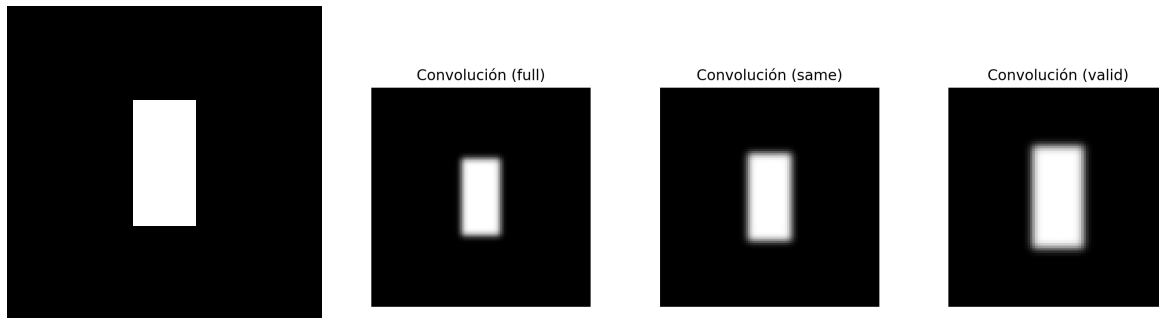


Figura 5: Convolución 2D con distintas opciones de tamaño.

```
1 # p3_convolucion.py
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from scipy.signal import convolve2d
5
6 # Crear imagen sintética
7 img = np.zeros((100, 100))
8 img[30:70, 40:60] = 1 # cuadrado blanco
9 plt.imsave("figs/p3_imagen_original.png", img, cmap='gray')
10
11 # Crear kernel gaussiano
12 x = np.linspace(-3, 3, 15)
13 y = np.linspace(-3, 3, 15)
14 X, Y = np.meshgrid(x, y)
15 kernel = np.exp(-(X**2 + Y**2))
16 kernel /= kernel.sum()
17
18 # Convoluciones con distintas opciones
19 conv_full = convolve2d(img, kernel, mode='full')
20 conv_same = convolve2d(img, kernel, mode='same')
21 conv_valid = convolve2d(img, kernel, mode='valid')
22
23 # Graficar resultados
24 plt.figure(figsize=(10, 3))
25 for i, (data, title) in enumerate([(conv_full, 'full'), (conv_same, 'same'), (
26     conv_valid, 'valid')]):
27     plt.subplot(1, 3, i+1)
28     plt.imshow(data, cmap='gray')
29     plt.title(f"Convolución ({title})")
30     plt.axis('off')
31 plt.tight_layout()
32 plt.savefig("figs/p3_convoluciones.png", dpi=200)
33 plt.show()
```

Listing 3: Archivo pregunta3.py